

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 7

COURS COMPLET : LA FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Fiches de Révision de Référence — Section Mathématiques

Ce cours complet regroupe toutes les connaissances indispensables sur la fonction logarithme népérien. Il a été structuré en 4 parties claires avec graphiques, formules rigoureuses sans symboles LaTeX, et modèles de rédaction types pour vous préparer de manière optimale aux épreuves du Baccalauréat.

Partie 1 : Définition, Domaine de Définition & Propriétés Algébriques

1. Définition de la fonction ln :

La fonction logarithme népérien, notée **ln**, est l'unique primitive sur l'intervalle $]0, +\infty[$ de la fonction $x \mapsto 1/x$ qui s'annule en 1.

- Pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = 1/x$.
- $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$ (avec $e \approx 2,718$).
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y > 0$: $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln(y)$.

2. Domaine de Définition :

Pour une fonction de la forme **$f(x) = \ln(u(x))$** , le domaine de définition de f est l'ensemble des réels x tels que la fonction $u(x)$ soit strictement positive : $D_f = \{ x \in \mathbb{R} \text{ tel que } u(x) > 0 \}$.

Exemple type : Si $f(x) = \ln(3x - 6)$, alors $D_f =]2, +\infty[$ car $3x - 6 > 0 \Leftrightarrow x > 2$.

3. Propriétés Algébriques Fondamentales :

La fonction $\ln$ transforme les produits en sommes. Pour tous réels a et b strictement positifs, et pour tout entier relatif n :

Propriété	Formule Mathématique	Exemple d'Application
Relation Fondamentale	$\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$	$\ln(6) = \ln(2) + \ln(3)$
Inverse	$\ln(1/a) = -\ln(a)$	$\ln(1/2) = -\ln(2)$
Quotient	$\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$	$\ln(5/3) = \ln(5) - \ln(3)$
Puissance	$\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$	$\ln(8) = \ln(2^3) = 3 \cdot \ln(2)$
Racine carrée	$\ln(\sqrt{a}) = 1/2 \cdot \ln(a)$	$\ln(\sqrt{5}) = 1/2 \cdot \ln(5)$

Partie 2 : Limites, Taux de Variation & Croissances Comparées

1. Limites de Référence :

- $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) = +\infty$
- $\lim (x \rightarrow 0^+) \ln(x) = -\infty$ (la courbe admet l'axe des ordonnées $x = 0$ comme asymptote verticale).

2. Limites Remarquables (Taux de variation) :

Ces limites permettent de lever les indéterminations de la forme $0/0$ en utilisant le nombre dérivé :

- $\lim (x \rightarrow 1) \ln(x) / (x - 1) = 1$ (dérivée de $\ln$ en 1).
- $\lim (x \rightarrow 0) \ln(1 + x) / x = 1$.

3. Théorème des Croissances Comparées (Crucial au Bac) :

En $+\infty$, toute puissance x^n l'emporte sur $\ln(x)$. En 0^+ , x^n l'emporte également sur $\ln(x)$. Pour tout entier $n > 0$:

- $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) / x^n = 0$
- $\lim (x \rightarrow 0^+) x^n \cdot \ln(x) = 0$

Réflexe de rédaction : Pour calculer $\lim (x \rightarrow +\infty) (x - \ln x)$, on factorise par x : $x \cdot (1 - \ln(x)/x)$. Comme $\lim \ln(x)/x = 0$, la limite vaut $+\infty$.

Partie 3 : Dérivation, Primitives & Étude Graphique

1. Dérivée de $\ln(u(x))$:

Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , la fonction $f(x) = \ln(u(x))$ est dérivable sur I et sa dérivée est :

$$f'(x) = u'(x) / u(x)$$

Généralisation : Si u ne s'annule pas sur I , la fonction $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable et sa dérivée est également $u'(x) / u(x)$.

2. Primitives Associées :

Toute fonction de la forme $f(x) = u'(x) / u(x)$ admet pour primitives sur tout intervalle où u ne s'annule pas : $F(x) = \ln|u(x)| + C$ (avec $C \in \mathbb{R}$).

Exemple : Trouver une primitive de $f(x) = 2x / (x^2 + 1)$. On pose $u(x) = x^2 + 1 > 0$, de dérivée $u'(x) = 2x$. Une primitive est $F(x) = \ln(x^2 + 1)$.

3. Graphique et Convexité :

La courbe $f(x) = \ln(x)$ est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x - 1$ (la tangente en $x = 1$ est $y = x - 1$ et est toujours située au-dessus de la courbe, ce qui prouve que $\ln(x)$ est **strictement concave**).

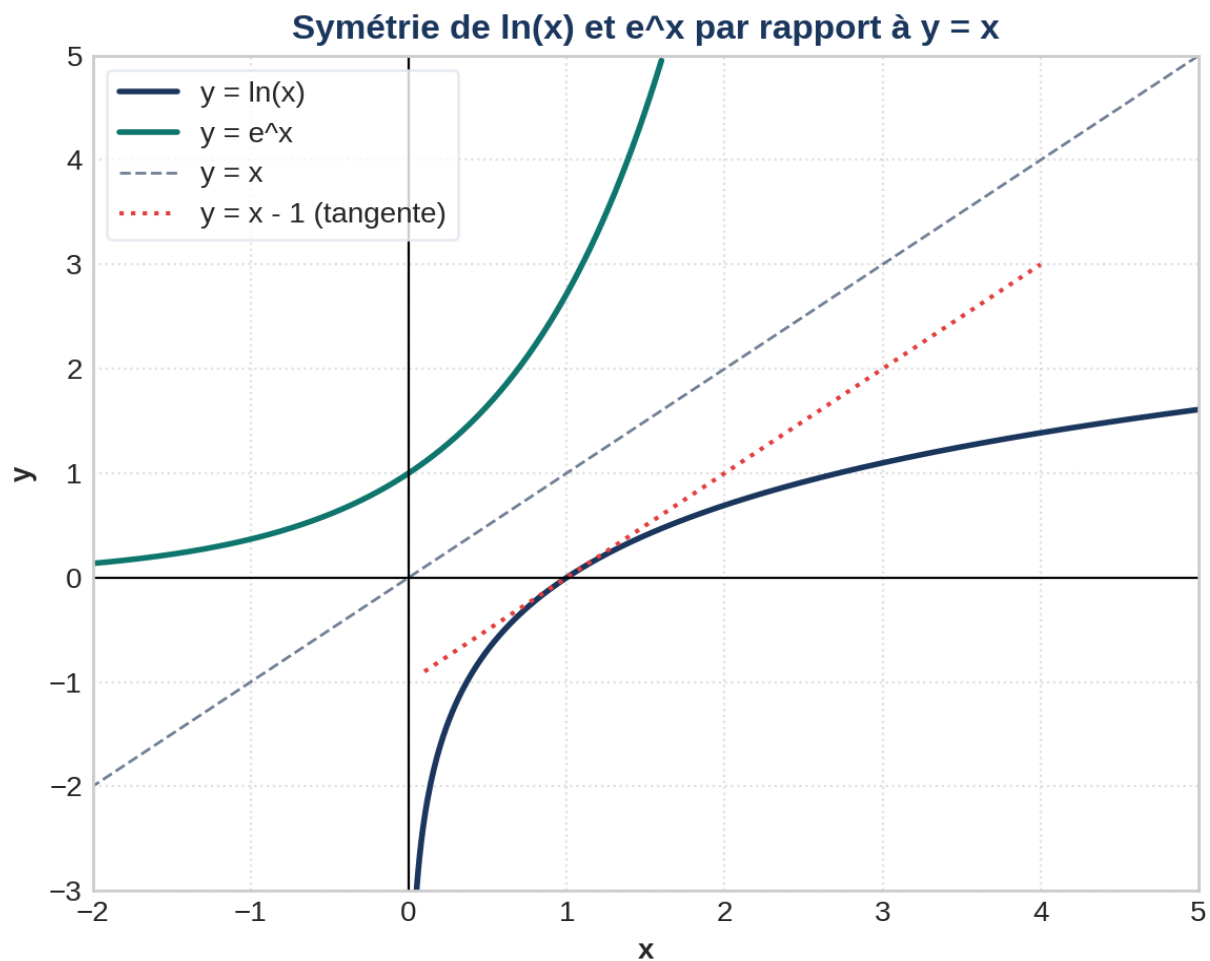


Figure 1 : Représentation graphique de $\ln(x)$, e^x et de leur symétrie par rapport à $y = x$.

Partie 4 : Fonction Réciproque Exp, Logarithmes de Base a & Méthodes Bac

1. Relation avec la fonction Exponentielle :

La fonction $\ln$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est la fonction exponentielle, notée $\exp$ (ou e^x).

- $e^{\ln(x)} = x$ pour tout $x > 0$.
- $\ln(e^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. Logarithme de base a :

Pour tout réel $a > 0$ et $a \neq 1$, la fonction logarithme de base a est définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\log_a(x) = \ln(x) / \ln(a)$$

- **Logarithme Décimal :** Si $a = 10$, on note $\log(x) = \ln(x) / \ln(10)$. On a $\log(10) = 1$.
- **Monotonie :** Si $a > 1$, $\ln(a) > 0$ donc $\log_a$ est strictement croissante. Si $0 < a < 1$, $\log_a$ est strictement décroissante.

3. Réflexes et Méthodes Clés pour le Baccalauréat :

Résolution d'équations : Pour résoudre $\ln(A(x)) = \ln(B(x))$, il faut impérativement imposer la condition d'existence ($A(x) > 0$ et $B(x) > 0$). L'équation équivaut alors à $A(x) = B(x)$.

Signe de $\ln(x)$: $\ln(x) < 0$ pour $x \in]0, 1[$; $\ln(1) = 0$; $\ln(x) > 0$ pour $x \in]1, +\infty[$.